

LAPORAN PROPOSAL ANALISIS DAN PERANCANGAN INFRASTRUKTUR JARINGAN INTERNET SERVICE PROVIDER (ISP) DAN PELANGGAN MENGGUNAKAN SIMULASI GNS3

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Jaringan Komputer dan Komunikasi
Data

Dosen Pengampu:

Ferdi Chahyadi, S.Kom., M.Cs.



Disusun oleh:

- | | | |
|----------------------------|---|------------|
| 1. Rauf Hidayat | : | 2401020057 |
| 2. Yura Ramadhani | : | 2401020068 |
| 3. Balqis Manisa | : | 2401020069 |
| 4. Meyky Ajmariadi | : | 2401020070 |
| 5. Auriel Lifta Ekeriana G | : | 2401020071 |

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI**

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, serta hidayah-Nya sehingga proposal proyek dengan judul "Analisis dan Perancangan Infrastruktur Jaringan Internet Service Provider (ISP) dan Pelanggan Menggunakan Simulasi GNS3" ini dapat diselesaikan dengan baik.

Proposal ini disusun sebagai tahapan awal dari serangkaian progres proyek yang akan dilaksanakan secara berkelanjutan. Pada tahap ini, tim kami berfokus pada perumusan analisis kebutuhan sistem, perancangan topologi jaringan, serta penyusunan rencana pengalamatan IP (IP Addressing) dan subnetting yang komprehensif. Dokumen ini diharapkan menjadi landasan yang kokoh bagi implementasi simulasi jaringan pada tahap progres berikutnya.

Penyelesaian proposal ini tidak terlepas dari kontribusi, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dosen pengampu mata kuliah Jaringan Komputer dan Komunikasi Data yaitu Bapak Ferdi Chahyadi, S.Kom., M.Cs., atas arahan, bimbingan, dan penyediaan panduan Project Based Learning yang menjadi acuan utama penyusunan proposal ini.
2. Seluruh anggota kelompok, atas kerja sama, dedikasi, dan semangat kolaborasi yang tinggi dalam setiap tahapan penyusunan dokumen ini.
3. Rekan-rekan mahasiswa, atas diskusi-diskusi produktif yang turut memperkaya wawasan teknis tim.

Kami menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari sempurna, baik dari sisi teknis maupun penyajian akademis. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan pada progres-progres selanjutnya. Semoga proposal ini dapat memberikan manfaat nyata, tidak hanya bagi tim kami, tetapi juga bagi siapa pun yang berkepentingan dalam bidang perancangan infrastruktur jaringan komputer.

Tanjungpinang, 12 Juni 2026

Kelompok 5

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Project	4
1.4 Manfaat Project	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Dasar Teori.....	6
2.1.1 Arsitektur Jaringan ISP dan Hubungannya dengan Pelanggan.....	6
2.1.2 Alokasi IP Address: Public IP vs. Private IP	6
2.1.3 Network Address Translation (NAT): Definisi dan Varian.....	7
2.1.4 Konsep Routing Statis dan Mekanisme Default Route.....	7
2.1.5 GNS3 dan Virtualisasi Ubuntu dalam Pengujian Jaringan	8
2.2 Metode Subnetting yang Digunakan.....	8
2.3 Penelitian atau Sistem Terkait.....	9
2.3.1 Penelitian Terdahulu	9
2.3.2 Posisi Proyek Dibanding Penelitian Terdahulu	10
BAB III METODOLOGI DAN PERANCANGAN SISTEM.....	12
3.1 Analisis Kebutuhan Sistem	12
3.1.1 Kebutuhan Fungsional	12
3.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional	13
3.2 Perancangan Topologi Jaringan	14
3.3 Tabel IP dan Subnetting	17
BAB IV PENUTUP	21
4.1 Kesimpulan	21
4.2 Saran dan Rencana Tahap Selanjutnya	22
LAMPIRAN.....	24
DAFTAR PUSTAKA	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Diagram Topologi Jaringan ISP-Pelanggan dalam GNS3	16
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kebutuhan Fungsional Sistem Jaringan ISP-Pelanggan	12
Tabel 2 Kebutuhan Non-Fungsional Sistem	13
Tabel 3 Ringkasan Alokasi Segmen Jaringan (Network Plan)	17
Tabel 4 Tabel Pengalamatan IP Lengkap Per Perangkat	17
Tabel 5 Rencana Tabel Routing Static.....	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada dua dekade terakhir telah mendorong lonjakan permintaan layanan internet yang bersifat eksponensial, baik di tingkat global maupun domestik. Berdasarkan laporan dari International Telecommunication Union (ITU), jumlah pengguna internet global telah melampaui angka 5,4 miliar orang pada tahun 2023, yang merepresentasikan sekitar 67% dari total populasi dunia (ITU, 2023). Di Indonesia sendiri, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa penetrasi pengguna internet telah mencapai 78,19% dari total penduduk pada tahun 2023, meningkat secara signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (BPS, 2023). Fenomena ini diperkuat oleh adopsi masif perangkat berbasis teknologi Internet of Things (IoT), layanan komputasi awan (cloud computing), platform streaming media, serta percepatan transformasi digital di berbagai sektor mulai dari perbankan, pendidikan, kesehatan, hingga industri manufaktur.

Lonjakan permintaan tersebut menempatkan Internet Service Provider (ISP) sebagai aktor infrastruktur yang paling krusial dalam ekosistem konektivitas digital. ISP berperan sebagai jembatan antara backbone jaringan global dengan pengguna akhir (end-user), baik dalam skala residensial, komersial, maupun institusional. Dalam arsitektur jaringan hierarkis, ISP umumnya diorganisasikan ke dalam tiga tingkatan (tier): Tier-1 yang membentuk tulang punggung internet global, Tier-2 yang menjadi perantara regional, dan Tier-3 yang secara langsung melayani pelanggan akhir di tingkat lokal (Kurose & Ross, 2022).

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi operator ISP global hingga saat ini adalah kelangkaan ruang alamat IPv4. Protokol IPv4 yang menjadi fondasi pengalamatan internet sejak 1983 hanya mampu mengakomodasi sekitar 4,3 miliar alamat unik berkat struktur pengalamatan 32-bit yang dimilikinya. Internet Assigned Numbers Authority (IANA) secara resmi telah menghabiskan seluruh blok alamat IPv4 tingkat teratas (/8) pada bulan Februari 2011 (Huston, 2021). Kondisi ini mendorong seluruh operator jaringan termasuk ISP skala kecil dan

menengah di Indonesia untuk menerapkan strategi manajemen alamat IP yang sangat efisien, salah satunya melalui penerapan teknik subnetting dengan metode Classless Inter-Domain Routing (CIDR) dan Variable Length Subnet Masking (VLSM).

Sebagai respons pragmatis terhadap kelangkaan IPv4, teknologi Network Address Translation (NAT) telah diadopsi secara luas sebagai solusi penghematan alamat IP publik yang paling efektif. NAT, yang pertama kali distandarisasi melalui RFC 1631 dan kemudian diperbarui dalam RFC 3022, memungkinkan banyak perangkat dalam jaringan privat untuk berbagi satu atau sejumlah kecil alamat IP publik dalam komunikasinya dengan internet (Forouzan, 2022). Varian NAT yang paling umum diimplementasikan pada sisi router pelanggan ISP adalah Port Address Translation (PAT) atau yang juga dikenal sebagai NAT masquerade, di mana terjadi pemetaan banyak-ke-satu (many-to-one) dari IP privat ke satu IP publik dengan pembedaan berbasis nomor port.

Dalam konteks arsitektur jaringan ISP pelanggan, mekanisme perutean yang efisien merupakan prasyarat fungsional yang tidak dapat dikompromikan. Pada sisi router pelanggan, kebutuhan perutean umumnya tidak sekompleks jaringan inti ISP, sehingga penggunaan default route (atau dikenal sebagai route of last resort dengan notasi 0.0.0.0/0) menjadi solusi yang paling elegan dan efisien. Default route memungkinkan router pelanggan untuk meneruskan seluruh paket yang tidak memiliki entri spesifik dalam tabel routing-nya ke satu arah, yaitu menuju router ISP, tanpa perlu memelihara tabel routing yang besar dan kompleks (Lammle, 2021).

Untuk memahami, merancang, dan memvalidasi arsitektur jaringan ISP yang kompleks sebelum investasi pada infrastruktur fisik dilakukan, komunitas akademis dan industri jaringan telah semakin banyak beralih ke solusi simulasi dan emulasi jaringan berbasis perangkat lunak. GNS3 (Graphical Network Simulator-3) merupakan salah satu platform emulasi jaringan paling mumpuni yang tersedia secara gratis dan bersifat open-source. Berbeda dengan simulator murni yang hanya meniru perilaku jaringan secara abstrak, GNS3 menjalankan image sistem operasi perangkat jaringan yang sesungguhnya sehingga perilaku jaringan yang disimulasikan sangat mendekati kondisi nyata (GNS3 Documentation, 2023).

Pentingnya penggunaan simulator jaringan dalam pendidikan dan riset di bidang infrastruktur jaringan telah didokumentasikan secara luas dalam literatur akademis. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penggunaan GNS3 dalam pembelajaran jaringan komputer secara signifikan meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap konsep-konsep abstrak seperti routing, subnetting, dan NAT (Aldahdouh et al., 2022). Dengan demikian, proyek ini dirancang sebagai upaya yang sistematis dan terstruktur untuk merancang, mensimulasikan, dan menganalisis infrastruktur jaringan ISP lengkap dalam lingkungan simulasi GNS3.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah pada proyek ini ditetapkan sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang skema pengalamatan IP (IP addressing) yang efisien dengan mengaplikasikan metode CIDR untuk mengoptimalkan alokasi IP Publik yang terbatas pada infrastruktur ISP dan mengelola ruang alamat IP Privat pada jaringan lokal masing-masing pelanggan?
2. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan mekanisme Network Address Translation (NAT/PAT) pada router pelanggan agar seluruh perangkat dalam jaringan privat dapat mengakses internet melalui satu alamat IP publik yang dialokasikan oleh ISP?
3. Bagaimana merancang konfigurasi default route (0.0.0.0/0) pada router pelanggan dan tabel routing statis pada router ISP agar terjadi pertukaran paket yang benar dan efisien antara jaringan pelanggan dengan jaringan core ISP dan internet?
4. Bagaimana merancang topologi jaringan ISP-pelanggan yang mencerminkan skenario operasional nyata, mencakup interkoneksi antara Router ISP, Router Pelanggan, simulasi internet (cloud), serta pengintegrasian VM Ubuntu Server dan Ubuntu Client dalam lingkungan GNS3?
5. Bagaimana memvalidasi rancangan infrastruktur jaringan ISP dan pelanggan melalui pengujian konektivitas, verifikasi tabel routing, dan

demonstrasi fungsi NAT menggunakan simulator GNS3 sebelum dilakukan implementasi pada perangkat keras jaringan fisik?

1.3 Tujuan Project

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang skema pengalamatan IP yang komprehensif menggunakan metode CIDR untuk mengalokasikan IP Publik pada segmen WAN ISP serta IP Privat pada jaringan lokal pelanggan secara efisien dan terstruktur.
2. Merancang dan mengimplementasikan konfigurasi NAT/PAT (overload) pada router pelanggan untuk memungkinkan akses internet bagi seluruh perangkat dalam jaringan privat melalui satu IP publik yang ditetapkan.
3. Merancang konfigurasi default route pada sisi router pelanggan dan routing statis pada router ISP untuk membangun jalur komunikasi yang optimal dan bebas dari routing loop antara jaringan pelanggan, ISP, dan internet.
4. Merancang dan membangun topologi simulasi jaringan ISP-pelanggan yang fungsional di lingkungan GNS3, lengkap dengan integrasi VM Ubuntu Server sebagai server jaringan dan VM Ubuntu Client sebagai perangkat pengguna akhir.
5. Melakukan pengujian dan validasi menyeluruh terhadap infrastruktur yang dirancang meliputi uji konektivitas (ping), pelacakan jalur (traceroute), verifikasi tabel routing, dan pembuktian fungsi NAT untuk memastikan seluruh komponen bekerja sesuai spesifikasi.

1.4 Manfaat Project

Proyek perancangan infrastruktur jaringan ISP dan pelanggan ini diharapkan memberikan manfaat yang berarti bagi berbagai pihak yang berkepentingan, sebagaimana diuraikan berikut ini.

1. Bagi Pelanggan (End-User)

Rancangan infrastruktur ini memberikan gambaran nyata mengenai mekanisme layanan internet yang diterima oleh pelanggan ISP. Pemahaman terhadap cara kerja NAT dan pengalamatan privat membantu pelanggan dalam mengkonfigurasi perangkat jaringan rumah atau kantornya secara lebih

mandiri, mendiagnosis masalah konektivitas dasar, serta memahami implikasi keamanan dari arsitektur jaringan yang digunakan.

2. Bagi Operator ISP

Metodologi perancangan dan dokumentasi yang dihasilkan dalam proyek ini dapat dijadikan referensi prosedural bagi operator ISP skala kecil hingga menengah dalam merancang atau meningkatkan infrastruktur layanan mereka. Penggunaan GNS3 sebagai alat validasi pra-implementasi juga mendemonstrasikan pendekatan yang cost-effective untuk mengurangi risiko kesalahan konfigurasi pada jaringan produksi.

3. Bagi Mahasiswa dan Akademisi

Proyek ini menyediakan sebuah studi kasus teknis yang lengkap dan dapat direproduksi mengenai perancangan infrastruktur jaringan ISP. Dokumen proposal, topologi, dan tabel IP yang dihasilkan dapat menjadi bahan referensi pembelajaran bagi mahasiswa yang sedang mempelajari konsep jaringan komputer.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Kerangka perancangan yang terdokumentasi dalam proyek ini dapat dijadikan titik awal (baseline) bagi penelitian lanjutan yang mencakup topik-topik yang lebih kompleks, seperti implementasi dynamic routing protocol (OSPF/BGP), integrasi Quality of Service (QoS), keamanan jaringan berbasis firewall, atau transisi menuju protokol IPv6.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dasar Teori

2.1.1 Arsitektur Jaringan ISP dan Hubungannya dengan Pelanggan

Internet Service Provider (ISP) merupakan entitas bisnis maupun teknis yang menyediakan layanan konektivitas internet kepada pengguna akhir, baik individu, perusahaan, maupun institusi pemerintah. Dalam hierarki arsitektur internet global, jaringan ISP distrukturisasi ke dalam model multi-tier yang mencerminkan kapasitas, cakupan geografis, dan posisi komersialnya. ISP Tier-1 memiliki jaringan backbone global dan saling terhubung secara bebas biaya melalui mekanisme peering, sedangkan ISP Tier-2 dan Tier-3 memperoleh konektivitas melalui perjanjian transit yang berbayar kepada tingkatan di atasnya (Kurose & Ross, 2022). Pada sisi teknis, jaringan inti ISP (core network) umumnya dibangun menggunakan protokol routing dinamis seperti BGP (Border Gateway Protocol) untuk pertukaran informasi routing antar-sistem otonom (Autonomous System/AS), sementara jaringan distribusinya dapat menggunakan OSPF atau IS-IS untuk manajemen routing internal.

2.1.2 Alokasi IP Address: Public IP vs. Private IP

Sistem pengalamatan internet diatur oleh Internet Assigned Numbers Authority (IANA) yang mendelegasikan blok-blok alamat IP kepada lima Regional Internet Registry (RIR) di seluruh dunia, yang kemudian mendistribusikannya lebih lanjut kepada ISP dan organisasi pengguna. Alamat IP Publik adalah alamat yang dapat dirutekan secara global di internet setiap paket yang memiliki alamat tujuan berupa IP publik dapat dijangkau dari titik mana pun di internet. Alokasi IP publik bersifat terbatas dan berbiaya, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara efisien oleh ISP (Forouzan, 2022).

Sebaliknya, IP Privat adalah ruang alamat yang dicadangkan oleh IANA untuk penggunaan internal dalam jaringan yang tidak terhubung langsung ke internet. Tiga blok alamat privat yang didefinisikan dalam RFC

1918 adalah: 10.0.0.0/8 (Kelas A, menyediakan sekitar 16 juta alamat host), 172.16.0.0/12 (Kelas B, sekitar 1 juta alamat), dan 192.168.0.0/16 (Kelas C, sekitar 65.000 alamat). Alamat-alamat privat ini tidak dapat dirutekan di internet publik sehingga setiap jaringan yang menggunakan IP privat wajib memanfaatkan mekanisme NAT agar dapat berkomunikasi dengan internet (Tanenbaum & Feamster, 2021).

2.1.3 Network Address Translation (NAT): Definisi dan Varian

Network Address Translation (NAT) adalah mekanisme yang memungkinkan modifikasi informasi alamat IP di dalam header paket saat paket tersebut melewati perangkat routing atau firewall. Konsep NAT pertama kali diusulkan dalam RFC 1631 (1994) sebagai solusi sementara untuk mengatasi kelangkaan IPv4, namun kemudian berkembang menjadi komponen standar arsitektur jaringan modern (Loshin, 2021). Terdapat beberapa varian implementasi NAT yang relevan dalam konteks jaringan ISP-pelanggan:

1. Static NAT: Pemetaan one-to-one antara satu alamat IP privat dengan satu alamat IP publik yang tetap. Umumnya digunakan untuk server yang harus dapat diakses dari internet.
2. Dynamic NAT: Pemetaan one-to-one namun menggunakan pool alamat IP public yang dialokasikan secara dinamis untuk setiap sesi komunikasi.
3. PAT/NAT Overload (Masquerade): Varian yang paling umum pada jaringan pelanggan ISP. Banyak alamat IP privat dipetakan ke satu alamat IP publik dengan pembedaan menggunakan nomor port TCP/UDP yang unik. Mekanisme ini memungkinkan ratusan hingga ribuan perangkat berbagi satu alamat IP publik secara bersamaan (Forouzan, 2022).

2.1.4 Konsep Routing Statis dan Mekanisme Default Route

Routing adalah proses menentukan jalur yang akan ditempuh oleh paket data untuk mencapai tujuannya melalui jaringan yang saling terhubung. Routing statis adalah pendekatan di mana entri tabel routing dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan, berbeda dengan routing dinamis

yang menggunakan protokol khusus untuk secara otomatis mempelajari dan memperbarui tabel routing. Routing statis cocok untuk jaringan berskala kecil atau untuk jalur-jalur spesifik yang tidak berubah-ubah (Lammle, 2021).

Default route, yang direpresentasikan dengan notasi network dan prefix 0.0.0.0/0, merupakan jenis routing statis yang paling fundamental dalam arsitektur jaringan ISP-pelanggan. Route ini berlaku sebagai penangkap universal (catch-all) untuk semua paket yang tujuannya tidak cocok dengan entri manapun dalam tabel routing. Ketika seorang pelanggan ISP mengkonfigurasi default route yang mengarah ke IP interface router ISP pada sisi gateway, maka seluruh trafik internet dari jaringan lokal pelanggan akan secara otomatis diteruskan ke ISP tanpa perlu mendefinisikan rute spesifik untuk setiap jaringan tujuan (Kurose & Ross, 2022).

2.1.5 GNS3 dan Virtualisasi Ubuntu dalam Pengujian Jaringan

GNS3 (Graphical Network Simulator-3) adalah platform emulasi jaringan berbasis perangkat lunak bebas (open-source) yang memungkinkan pengguna untuk mendesain, mengkonfigurasi, dan menguji topologi jaringan yang kompleks tanpa memerlukan perangkat keras fisik. GNS3 bekerja dengan cara menjalankan image sistem operasi perangkat jaringan yang sesungguhnya di atas mesin virtual, sehingga perilaku dan output yang diperoleh dari simulasi sangat mendekati kondisi perangkat fisik (GNS3 Documentation, 2023).

Integrasi VM Ubuntu Server dan Ubuntu Client ke dalam topologi GNS3 memberikan dimensi pengujian yang lebih realistis dan komprehensif. Ubuntu Server dapat dikonfigurasi sebagai berbagai jenis server jaringan, seperti DNS resolver, DHCP server, web server HTTP/HTTPS, atau FTP server. Ubuntu Client merepresentasikan perangkat pengguna akhir yang digunakan untuk menginisiasi koneksi, menguji aksesibilitas layanan, dan memverifikasi fungsi NAT dari sisi client (Neumann et al., 2021).

2.2 Metode Subnetting yang Digunakan

Proyek ini mengadopsi metode Classless Inter-Domain Routing (CIDR) sebagai pendekatan utama dalam pembagian dan pengalamatan segmen jaringan,

dengan prinsip alokasi yang mengikuti filosofi VLSM (Variable Length Subnet Masking). CIDR, yang distandarisasi melalui RFC 4632, memungkinkan penggunaan prefix mask dengan panjang berapa pun (misalnya /30, /29, /24, /16) sehingga alokasi blok alamat dapat disesuaikan secara presisi dengan jumlah host yang dibutuhkan di setiap segmen jaringan (Tanenbaum & Feamster, 2021).

Dalam skenario topologi proyek ini, terdapat beberapa segmen jaringan yang memiliki kebutuhan jumlah host yang sangat berbeda-beda, sehingga penerapan VLSM menjadi sangat relevan. Segmen WAN (Wide Area Network) yang menghubungkan Router ISP dengan masing-masing Router Pelanggan hanya memerlukan dua alamat host yang dapat digunakan, sehingga prefix /30 (yang menyediakan tepat 2 alamat host) dipilih untuk segmen-segmen WAN tersebut. Sebaliknya, jaringan LAN (Local Area Network) di sisi pelanggan yang harus mengakomodasi lebih banyak perangkat klien menggunakan prefix /24, yang menyediakan hingga 254 alamat host yang dapat digunakan (Forouzan, 2022).

Untuk segmen jaringan internet pada simulasi ini, digunakan blok alamat 203.0.113.0/24 (yang merupakan blok dokumentasi RFC 5737, aman digunakan dalam simulasi tanpa konflik dengan alamat internet aktif) sebagai representasi segmen publik yang menghubungkan Router ISP dengan Cloud (internet) dan perangkat-perangkat dalam topologi.

2.3 Penelitian atau Sistem Terkait

2.3.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama yang relevan adalah karya Aldahdouh et al. (2022) yang dipublikasikan dalam jurnal *Education and Information Technologies* dengan judul "GNS3 as a Virtual Network Emulator in Computer Networking Education: A Systematic Review". Penelitian ini melakukan tinjauan sistematis terhadap 47 studi yang menggunakan GNS3 sebagai alat pembelajaran jaringan, dan menyimpulkan bahwa penggunaan GNS3 secara signifikan meningkatkan pemahaman konseptual dan keterampilan praktis mahasiswa dalam mengkonfigurasi berbagai protokol jaringan, termasuk routing statis, NAT, dan VLAN (Aldahdouh et al., 2022).

Penelitian kedua yang relevan adalah studi yang dilakukan oleh Wijaya et al. (2023) yang diterbitkan dalam Jurnal JEPIN (Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika) dengan judul "Implementasi Network Address Translation (NAT) untuk Efisiensi Penggunaan IP Address Publik pada Jaringan ISP Lokal". Penelitian ini secara langsung membahas implementasi NAT pada jaringan ISP berskala lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PAT/NAT overload berhasil mengurangi kebutuhan alamat IP publik hingga 95% dibandingkan jika setiap perangkat pelanggan diberi alamat publik tersendiri.

Penelitian ketiga yang relevan adalah karya Mahendra & Kusuma (2022) yang terbit dalam Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIK) dengan judul "Perancangan dan Simulasi Jaringan ISP Multi-Pelanggan dengan Routing Statis dan NAT Menggunakan GNS3". Penelitian ini secara metodologis paling dekat dengan proyek yang sedang dirancang, karena menggunakan GNS3 untuk mensimulasikan skenario ISP yang melayani beberapa pelanggan secara bersamaan dengan konfigurasi routing statis dan NAT. Temuan penelitian ini mengonfirmasi bahwa GNS3 mampu mereproduksi perilaku NAT dan routing dengan tingkat fidelitas yang tinggi.

2.3.2 Posisi Proyek Dibanding Penelitian Terdahulu

Berdasarkan telaah terhadap tiga penelitian terdahulu di atas, dapat diidentifikasi bahwa proyek ini memiliki beberapa keunggulan dan diferensiasi yang menempatkannya pada posisi yang unik. Pertama, proyek ini mengintegrasikan VM Ubuntu Server dan Ubuntu Client sebagai komponen aktif dalam topologi GNS3, yang memungkinkan pengujian layanan jaringan yang lebih lengkap dibanding studi yang hanya menggunakan router tanpa server virtual. Kedua, dokumentasi yang dihasilkan dirancang untuk memenuhi standar akademis yang ketat, sehingga dapat menjadi referensi yang lebih mudah diikuti oleh kelompok peneliti atau mahasiswa berikutnya. Ketiga, cakupan kompetensi teknis yang diuji mencakup Public IP, Private IP, NAT, dan Default Route dalam satu topologi terintegrasi lebih luas dibanding

masing-masing penelitian terdahulu yang umumnya fokus pada satu atau dua kompetensi saja.

BAB III

METODOLOGI DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Analisis Kebutuhan Sistem

3.1.1 Kebutuhan Fungsional

Berikut adalah tabel kebutuhan fungsional sistem jaringan yang harus terpenuhi dalam rancangan infrastruktur ini:

Tabel 1 Kebutuhan Fungsional Sistem Jaringan ISP-Pelanggan

No.	ID Kebutuhan	Deskripsi Kebutuhan Fungsional	Komponen Terkait
1	KF-01	ISP Router mampu merutekan paket antara jaringan pelanggan dan simulasi internet menggunakan routing statis.	R-ISP, Tabel Routing
2	KF-02	Setiap Router Pelanggan dikonfigurasi dengan default route (0.0.0.0/0) yang mengarah ke interface WAN Router ISP.	R-PA, R-PB, Default Route
3	KF-03	NAT/PAT (overload) diimplementasikan pada setiap Router Pelanggan untuk mentranslasi seluruh IP Privat LAN ke IP Publik WAN.	R-PA, R-PB, NAT Tabel
4	KF-04	Ubuntu Server (Publik) yang terhubung langsung pada Router ISP harus dapat melayani request (ping/HTTP) dari Ubuntu Client A maupun Ubuntu Client B setelah paket melewati proses NAT pada Router Pelanggan masing-masing.	VM Ubuntu Server (Publik), VM Ubuntu Client A & B, R-ISP

5	KF-05	Ubuntu Client A dan Ubuntu Client B harus dapat melakukan uji konektivitas (ping) ke Ubuntu Server (Publik) dan ke simulasi internet (Cloud) setelah NAT pada Router Pelanggan masing-masing aktif.	VM Ubuntu Client A & B, VM Ubuntu Server (Publik), GNS3 Cloud
6	KF-06	Tabel routing pada R-ISP harus memuat entri ke setiap subnet LAN pelanggan agar trafik balikan (reverse traffic) dapat diteruskan.	R-ISP, Static Route
7	KF-07	Setiap segmen jaringan (WAN ISP-Pelanggan, LAN Pelanggan) harus memiliki subnet yang berbeda dan tidak tumpang tindih.	IP Plan, Subnetting CIDR
8	KF-08	Simulator GNS3 harus mampu menjalankan minimal 3 VM Ubuntu (1 Server Publik dan 2 Client) secara bersamaan dalam satu topologi.	GNS3, Oracle VirtualBox

3.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Selain kebutuhan fungsional, sistem ini juga harus memenuhi beberapa kebutuhan non-fungsional berikut:

Tabel 2 Kebutuhan Non-Fungsional Sistem

Aspek	Parameter	Deskripsi & Target
Security (Keamanan)	IP Hiding	NAT menyembunyikan struktur pengalamatan IP privat jaringan LAN pelanggan dari akses langsung internet, sehingga perangkat internal tidak dapat di-probe secara langsung.

Security (Keamanan)	Traffic Isolation	Setiap segmen jaringan pelanggan terisolasi satu sama lain; trafik dari LAN Pelanggan A tidak dapat mengakses LAN Pelanggan B secara langsung tanpa melalui routing di ISP.
Reliability (Keandalan)	Routing Konsistensi	Tabel routing harus dikonfigurasi sedemikian rupa sehingga tidak terjadi routing loop atau black-hole routing yang menyebabkan paket tidak mencapai tujuannya.
Reliability (Keandalan)	NAT Session Stability	Konfigurasi NAT harus mampu menangani multiple concurrent session dari beberapa perangkat client secara bersamaan tanpa konflik port.
Usability (Simulator)	Reproducibility	Topologi GNS3 harus dapat disimpan dalam format file .gns3 yang portabel dan dapat dibuka kembali, memastikan replikasi simulasi yang konsisten.
Usability (Simulator)	Resource Efficiency	Konfigurasi VM harus dioptimalkan (RAM minimal 512 MB per VM) agar simulator dapat berjalan pada host machine dengan spesifikasi standar (RAM host minimal 8 GB).

3.2 Perancangan Topologi Jaringan

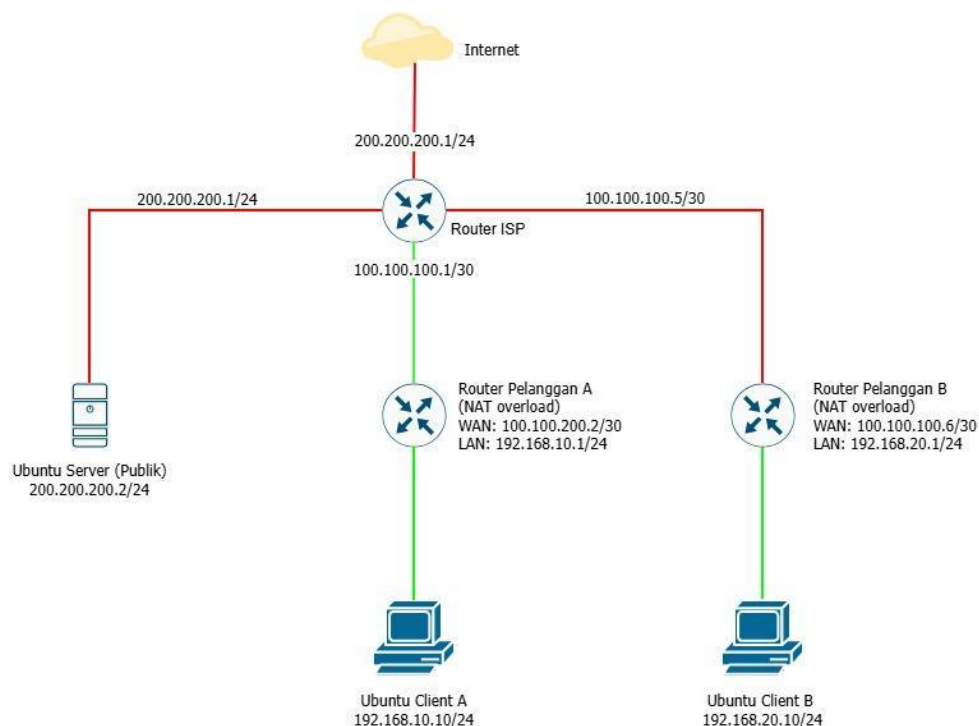
Topologi jaringan yang dirancang untuk proyek ini merepresentasikan skenario operasional ISP Tier-3 yang melayani dua pelanggan secara bersamaan, masing-masing dengan satu perangkat client, ditambah satu server publik yang dikelola langsung oleh ISP sebagai titik uji konektivitas bersama. Desain ini dipilih karena mencukupi untuk mendemonstrasikan seluruh kompetensi teknis yang menjadi target proyek (Public IP, Private IP, NAT, Default Route) sambil tetap menjaga kompleksitas topologi dalam batas yang dapat dikelola secara efisien dalam lingkungan GNS3.

Topologi ini terdiri dari komponen-komponen utama berikut yang saling terinterkoneksi:

1. GNS3 Cloud (Simulasi Internet): Merepresentasikan koneksi ke internet global. Node ini terhubung pada segmen publik 200.200.200.0/24 bersama dengan interface Router ISP dan Ubuntu Server Publik.
2. Router ISP (R-ISP): Merupakan komponen sentral infrastruktur ISP yang murni berfungsi sebagai gateway routing tanpa NAT. Interface f0/0 menghubungkan R-ISP ke segmen publik yang berisi Cloud dan Ubuntu Server Publik, sementara dua interface lainnya masing-masing terhubung ke Router Pelanggan A (100.100.100.1/30) dan Router Pelanggan B (100.100.100.5/30) melalui tautan WAN point-to-point (/30). R-ISP mengimplementasikan routing statis ke subnet LAN setiap pelanggan dan default route menuju Cloud.
3. Ubuntu Server (Publik) (VM-SRV): Virtual Machine berbasis Ubuntu Server yang terhubung langsung pada segmen publik Router ISP. VM ini berperan sebagai target uji konektivitas bersama bagi kedua pelanggan, dapat dikonfigurasi sebagai web server atau target ping pada progres selanjutnya.
4. Router Pelanggan A (R-PA): Router yang berada di sisi pelanggan pertama. Interface WAN-nya (100.100.100.2/30) terhubung ke R-ISP dengan IP publik yang dialokasikan oleh ISP, sementara interface LAN-nya (192.168.10.1/24) menjadi gateway bagi jaringan lokal Pelanggan A. R-PA dikonfigurasi dengan default route menuju 100.100.100.1 (R-ISP) dan NAT overload pada interface WAN-nya.
5. Router Pelanggan B (R-PB): Identik dalam fungsi dengan R-PA, namun melayani jaringan lokal Pelanggan B dengan subnet WAN dan LAN yang berbeda. Interface WAN-nya (100.100.100.6/30) terhubung ke R-ISP dengan default route menuju 100.100.100.5, sementara interface LAN-nya (192.168.20.1/24) menjadi gateway bagi Pelanggan B.
6. Ubuntu Client A (VM-CLT-A): Virtual Machine berbasis Ubuntu Client yang terhubung ke jaringan LAN Pelanggan A dengan alamat 192.168.10.10/24 dan gateway 192.168.10.1. VM ini merepresentasikan perangkat pengguna akhir di rumah Pelanggan A yang akan melakukan

pengujian akses internet melalui mekanisme NAT yang telah dikonfigurasi pada R-PA.

7. Ubuntu Client B (VM-CLT-B): Virtual Machine berbasis Ubuntu Client yang terhubung ke jaringan LAN Pelanggan B dengan alamat 192.168.20.10/24 dan gateway 192.168.20.1. VM ini merepresentasikan perangkat pengguna akhir di rumah Pelanggan B.



Gambar 1 Diagram Topologi Jaringan ISP-Pelanggan dalam GNS3

Alur data dalam topologi ini dapat dideskripsikan sebagai berikut: Ketika Ubuntu Client menginisiasi sebuah permintaan koneksi ke internet, paket tersebut pertama-tama dikirim ke gateway LAN-nya, yaitu interface LAN Router Pelanggan. Router kemudian memeriksa tabel routing-nya; karena tidak ada rute spesifik yang cocok untuk alamat tujuan tersebut, default route (0.0.0.0/0) yang mengarah ke interface WAN ISP akan dicocokkan. Sebelum paket diteruskan ke WAN, mekanisme NAT/PAT pada Router Pelanggan memodifikasi alamat sumber paket dari IP privat menjadi IP publik interface WAN. Paket kemudian diteruskan

ke R-ISP yang meneruskan paket tersebut ke node Cloud. Pada jalur balik, paket respons dari internet datang ke interface publik Router Pelanggan; mekanisme NAT pada Router Pelanggan kemudian menerjemahkan ulang alamat tujuan dari IP publik kembali ke IP privat perangkat asal dan meneruskannya ke jaringan LAN.

3.3 Tabel IP dan Subnetting

Rancangan alokasi alamat IP secara komprehensif untuk seluruh perangkat dan segmen dalam topologi ini disajikan pada tabel-tabel berikut.

Tabel 3 Ringkasan Alokasi Segmen Jaringan (Network Plan)

Segmen Jaringan	Network Address	Prefix	Subnet Mask	Tipe IP	Keterangan
WAN: Internet & Server	200.200.200.0	/24	255.255.255.0	Public	Jaringan publik ISP, Cloud & Server Publik
WAN: R-ISP ke R-C1	100.100.100.0	/30	255.255.255.252	Public	Link point-to-point ISP ke Pelanggan A
WAN: R-ISP ke R-C2	100.100.100.4	/30	255.255.255.252	Public	Link point-to-point ISP ke Pelanggan B
LAN: Pelanggan A	192.168.10.0	/24	255.255.255.0	Private	Jaringan Lokal (Private) Pelanggan A
LAN: Pelanggan B	192.168.20.0	/24	255.255.255.0	Private	Jaringan Lokal (Private) Pelanggan B

Tabel 4 Tabel Pengalamanan IP Lengkap Per Perangkat

N o.	Nama Perangkat	Interface	Tipe IP	IP Address	Prefix / Mask	Gateway	Keterangan
1	GNS3 Cloud (Internet)	-	Public	(simulasi)	-	-	Simulated Upstream / Internet Gateway

N o.	Nama Perangk at	Interfa ce	Tipe IP	IP Address	Prefix / Mask	Gateway	Keterang an
2	Router ISP (R- ISP)	f0/0 (ke Internet)	Publi c	200.200.2 00.1	/24 255.255.255. 0	-	Interface upstream dan ke server publik
3	Router ISP (R- ISP)	f1/1 (ke R-C1)	Publi c	100.100.1 00.1	/30 255.255.255. 252	-	Interface WAN ke Router Pelanggan A
4	Router ISP (R- ISP)	f1/2 (ke R-C2)	Publi c	100.100.1 00.5	/30 255.255.255. 252	-	Interface WAN ke Router Pelanggan B
5	Router Pelangga n A (R- PA)	eth0 (ke R-ISP)	Publi c	100.100.1 00.2	/30 255.255.255. 252	100.100. 100.1	IP Publik Pelanggan A; titik NAT; default route ke 100.100.1 00.1
6	Router Pelangga n A (R- PA)	eth1 (ke LAN A)	Privat e	192.168.1 0.1	/24 255.255.255. 0	-	Gateway untuk seluruh perangkat LAN Pelanggan A
7	Router Pelangga n B (R- PB)	eth0 (ke R-ISP)	Publi c	100.100.1 00.6	/30 255.255.255. 252	100.100. 100.5	IP Publik Pelanggan B; titik NAT; default route ke 100.100.1 00.5
8	Router Pelangga n B	eth1 (ke LAN B)	Privat e	192.168.2 0.1	/24 255.255.255. 0	-	Gateway untuk seluruh

N o.	Nama Perangk at	Interfa ce	Tipe IP	IP Address	Prefix / Mask	Gateway	Keterang an
	n B (R- PB)						perangkat LAN Pelanggan B
9	Ubuntu Server (VM- SRV)	eth0	Publi c	200.200.2 00.2	/24 255.255.255. 0	200.200. 200.1	Server publik (target pengujian di internet)
10	Ubuntu Client A (VM- CLT-A)	eth0	Privat e	192.168.1 0.10	/24 255.255.255. 0	192.168. 10.1	Client pada LAN Pelanggan A
11	Ubuntu Client B (VM- CLT-B)	eth0	Privat e	192.168.2 0.10	/24 255.255.255. 0	192.168. 20.1	Client pada LAN Pelanggan B

Tabel 5 Rencana Tabel Routing Static

Perangkat	Network Tujuan	Prefix	Next-Hop / Interface	Jenis Route	Keterangan
R-ISP	192.168.10.0	/24	100.100.100.2 (R-PA WAN)	Static	Rute kembali (return route) ke LAN Pelanggan A
R-ISP	192.168.20.0	/24	100.100.100.6 (R-PB WAN)	Static	Rute kembali (return route) ke LAN Pelanggan B
R-ISP	0.0.0.0	/0	f0/0 (Cloud)	Default Static	Rute keluar menuju simulasi internet / upstream
R-PA	0.0.0.0	/0	100.100.100.1 (R-ISP f1/1)	Default Static	Default route ke ISP untuk akses internet Pelanggan A
R-PB	0.0.0.0	/0	100.100.100.5 (R-ISP f1/2)	Default Static	Default route ke ISP untuk akses

Perangkat	Network Tujuan	Prefix	Next-Hop / Interface	Jenis Route	Keterangan
					internet Pelanggan B

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh proses analisis dan perancangan yang telah dilaksanakan pada tahap Progres 1 ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa tim telah berhasil menyusun fondasi teknis yang solid dan komprehensif bagi implementasi simulasi infrastruktur jaringan ISP-pelanggan pada tahap progres berikutnya. Dokumen proposal ini membuktikan bahwa perencanaan yang matang dan terstruktur merupakan prasyarat mutlak keberhasilan sebuah proyek jaringan, sejalan dengan prinsip-prinsip manajemen proyek TI yang baik (Kurose & Ross, 2022).

Analisis kebutuhan sistem yang dilaksanakan telah mengidentifikasi delapan kebutuhan fungsional dan enam kebutuhan non-fungsional yang menjadi acuan verifikasi pada tahap implementasi. Skema topologi yang dirancang yang terdiri dari satu Router ISP, dua Router Pelanggan, tiga VM Ubuntu (satu Ubuntu Server Publik yang terhubung langsung ke Router ISP, serta dua Ubuntu Client pada masing-masing LAN pelanggan), dan node Cloud sebagai simulasi internet dinilai representatif untuk mendemonstrasikan seluruh kompetensi teknis yang menjadi target mata kuliah, yaitu Public IP, Private IP, NAT, dan Default Route, dalam satu lingkungan simulasi yang terintegrasi.

Rancangan tabel pengalamatan IP yang mengalokasikan prefix /30 pada segmen WAN dan /24 pada segmen LAN merupakan implementasi nyata dari prinsip CIDR/VLSM yang efisien. Penggunaan prefix /30 pada tautan point-to-point ISP-pelanggan meminimalkan pemborosan ruang alamat publik yang bernilai tinggi, sementara /24 pada jaringan LAN privat memberikan ruang yang cukup bagi pengembangan jaringan pelanggan di masa mendatang. Rencana implementasi NAT/PAT pada setiap Router Pelanggan memastikan bahwa meski perangkat-perangkat di sisi pelanggan menggunakan alamat privat, mereka tetap dapat mengakses sumber daya internet melalui satu alamat IP publik yang dialokasikan oleh ISP (Forouzan, 2022).

Mekanisme default route yang direncanakan pada kedua Router Pelanggan memberikan solusi routing yang elegan: tanpa harus mengelola tabel routing yang kompleks, seluruh paket yang ditujukan ke internet akan secara otomatis diarahkan ke Router ISP. Sementara itu, routing statis yang dikonfigurasi pada Router ISP ke arah subnet LAN masing-masing pelanggan memastikan bahwa trafik balikan dari internet dapat mencapai perangkat di jaringan privat pelanggan melalui jalur yang benar setelah proses de-NAT di Router Pelanggan.

4.2 Saran dan Rencana Tahap Selanjutnya

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, berikut adalah rekomendasi teknis yang perlu diperhatikan dalam persiapan implementasi pada Progres 2 dan Progres 3:

1. Kesiapan Spesifikasi Hardware: Untuk menjalankan topologi GNS3 yang memuat dua VM Ubuntu secara bersamaan bersama beberapa node router, komputer host minimal harus memiliki RAM 8 GB (idealnya 16 GB), prosesor dengan dukungan virtualisasi hardware (Intel VT-x / AMD-V yang harus diaktifkan di BIOS), dan kapasitas penyimpanan SSD minimal 40 GB untuk mengakomodasi image router dan disk VM Ubuntu.
2. Pemilihan Image Router: Tim perlu menentukan dan mengunduh image router yang kompatibel dengan GNS3 sebelum sesi implementasi. Pilihan yang direkomendasikan adalah router berbasis FRRouting (FRR) pada image Linux yang ringan namun mendukung konfigurasi NAT/iptables, atau Cisco IOSv/IOS-XE jika lisensi tersedia.
3. Antisipasi Error Konfigurasi NAT: Error yang paling umum dalam implementasi NAT adalah lupa menentukan interface yang berstatus 'ip nat inside' (interface LAN) dan 'ip nat outside' (interface WAN) pada platform Cisco IOS, atau kesalahan dalam penulisan iptables rule pada router berbasis Linux. Tim disarankan untuk mempersiapkan cheatsheet konfigurasi NAT sesuai platform yang dipilih sebelum sesi implementasi dimulai.
4. Verifikasi Default Route sebelum NAT: Pada tahap Progres 2, tim disarankan untuk terlebih dahulu memverifikasi fungsionalitas routing

(termasuk default route) sebelum mengaktifkan NAT. Pengujian konektivitas dari interface WAN Router Pelanggan ke interface Router ISP harus berhasil sebelum menambahkan konfigurasi NAT, agar proses debugging dapat dilakukan secara sistematis dan terisolasi.

5. Dokumentasi Progresif: Setiap tahap konfigurasi pada Progres 2 dan 3 harus didokumentasikan dengan screenshot yang jelas, disertai penjelasan singkat mengenai perintah yang dieksekusi dan output yang diharapkan. Dokumentasi yang baik akan sangat membantu dalam penyusunan laporan akhir dan presentasi final.

LAMPIRAN

Seluruh berkas yang berkaitan dengan proyek ini, termasuk dokumen proposal (Progres 1), file topologi GNS3, screenshot konfigurasi (Progres 2 & 3), serta laporan akhir, dikumpulkan dan dikelola secara terpusat pada repositori GitHub kelompok 5 berikut:

URL Repositori GitHub:

<https://github.com/auriellifta/Jaringan-ISP-Pelanggan.git>

URL Topologi:

https://drive.google.com/file/d/12KQ1QZL_3OpRYxx2t5PJQMMtXIvLQap8/view?usp=sharing

DAFTAR PUSTAKA

- Aldahdouh, A. A., Alzaabi, N. A., & Manasrah, A. M. (2022). GNS3 as a virtual network emulator in computer networking education: A systematic review. *Education and Information Technologies*, 27(5), 6873-6903. <https://doi.org/10.1007/s10639-022-11180-2>
- Cisco Systems. (2021). Network address translation (NAT) FAQ. Cisco Technical Documentation. <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/network-address-translation-nat/26704-nat-faq-00.html>
- Forouzan, B. A. (2022). *Data communications and networking* (6th ed.). McGraw-Hill Education.
- GNS3 Documentation. (2023). GNS3 overview and features. GNS3 Official Documentation. <https://docs.gns3.com/docs/>
- Huston, G. (2021). IPv4 address report: Exhaustion of the IANA free pool. APNIC Blog. <https://blog.apnic.net/2021/02/04/ipv4-address-exhaustion/>
- International Telecommunication Union (ITU). (2023). *Measuring digital development: Facts and figures 2023*. ITU Publications. https://www.itu.int/hub/publication/d-ind-ict_mdd-2023-1/
- Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2022). *Computer networking: A top-down approach* (8th ed.). Pearson Education.
- Lammle, T. (2021). *CCNA certification study guide: Volume 2, exam 200-301*. Sybex/Wiley.
- Loshin, P. (2021). *IPv6: Theory, protocol, and practice* (3rd ed.). Morgan Kaufmann. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-816146-5.00001-3>
- Mahendra, I. G. A., & Kusuma, I. G. B. W. (2022). Perancangan dan simulasi jaringan ISP multi-pelanggan dengan routing statis dan NAT menggunakan GNS3. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIK)*, 9(2), 341-350. <https://doi.org/10.25126/jtiik.2022924444>
- Neumann, C., Reuter, S., & Welzl, M. (2021). Network emulation at scale using GNS3 and virtual machines. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 23(1), 450-478. <https://doi.org/10.1109/COMST.2020.3035507>

Tanenbaum, A. S., Feamster, N., & Wetherall, D. J. (2021). Computer networks (6th ed.). Pearson Education.

Wijaya, H., Santoso, B., & Purnomo, A. (2023). Implementasi Network Address Translation (NAT) untuk efisiensi penggunaan IP address publik pada jaringan ISP lokal. Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika (JEPIN), 9(1), 45-53. <https://doi.org/10.26418/jp.v9i1.58901>